

地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望

周 权, 王莉蓉

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队, 新疆 昌吉 831100)

摘 要: 地球物理勘探方法作为一种重要的找矿技术手段, 近年来被普遍应用于深部隐伏矿找矿工作当中, 而且运用此项技术在预测深部隐伏矿方面发挥了巨大成效。基于此, 下文结合实践主要分析探讨金属矿深部找矿工作当中地球物理勘探方法一些应用特点与成果。通过研究发现, 不同地球物理勘探方法有着不同的特点与适用范围, 应当结合找矿对象, 合理运用上地球物理勘探方法, 提高找矿效率和质量。

关键词: 地球物理勘探; 深部找矿; 隐伏矿床

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2021)09-0049-2

Application and Prospect of geophysical methods in deep prospecting of metal deposits

ZHOU Quan, WANG Li-rong

(Geophysical and chemical prospecting brigade of bureau of Geology and mineral exploration and development of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Changji 831100, China)

Abstract: As an important prospecting technology, geophysical exploration method has been widely used in deep concealed ore prospecting in recent years, and it has played an important role in the prediction of deep concealed ore. Based on this, combined with practice, this paper mainly analyzes and discusses some application characteristics and achievements of geophysical exploration methods in deep metal ore prospecting. Through the study, it is found that different geophysical exploration methods have different characteristics and application scope, so we should combine the prospecting objects, reasonably use geophysical exploration methods, and improve the efficiency and quality of prospecting.

Keywords: geophysical exploration; Deep prospecting; Concealed deposit

当前经济社会高速发展背景下, 社会各个层面在矿产资源方面的需求量日渐增加, 特别是金、银、铜、铀等各类金属矿产资源需求量与日俱增, 导致市场供需矛盾问题变得更加突出。与此同时, 分布于地表浅层的很多金属矿产资源经过不断开展, 储量明显下降, 扩大深部找矿工作作为重要的发展方向。而为了提高深部找矿工作水平, 研究有效的深部找矿勘探手段越发凸显出其重要性^[1]。基于此, 下文主要对金属矿深部找矿当中地球物理方法应用与展望进行探讨以供参考。

1 地球物理勘探方法概述

地球物理勘探是在物理方法原理基础上, 来对地址问题进行研究和解决的重要技术方法, 借助一些仪器测量, 对于研究区的物理信息进行收集, 通过一些科学有效的技术方法, 来对其中所需的信息进行提取, 并充分考虑构造、围岩和岩(矿)体具有的放射性、弹性、磁性、密度、电性等特征, 综合研究地质资料, 对地下地质构造展开详细的研究和分析, 了解和掌握矿产分布情况^[2]。近年来, 伴随科学技术高速发展, 地球物理勘探技术也获得了巨大提升, 成为现代获取地球内部信息资料重要的技术学科之一, 不仅探测深度深, 精度高, 而且方法手段多元化, 探测深度能够达到1000m~2000m以上, 同时对于一些隐伏矿床构造空间, 结构特点也能准确的开展定位预测, 正因如此, 地球物理勘探方法成为矿产资源勘探工作当中最为重要的技术手段也引起了人们的广泛重视。

2 地球物理方法在深部找矿中的应用及研究现状

重力、磁法、电法、地震、放射性等地球物理勘探方法。

(1) 磁法勘探过程当中, 是根据矿石矿物具有的不同磁性特征, 来高效的开展测量工作, 如磁黄铁矿具有明显的磁异常。

(2) 重力勘探过程当中, 是根据矿石当中含有很多黄铁矿, 相比围岩存在一定的重力异常来实现重力勘探。

(3) 电法勘探过程当中, 是把矿体作为一个良性的导体, 能够引发不同的电法异常。

(4) 地震勘探是在勘探过程当中对矿体和围岩存在的波阻抗以及速度差异进行勘探。

地质结构构造以及物理属性, 可以充分利用重、磁、电法开展精确的勘探工作, 大地电磁法以及人工震源地震法, 能够探测到地下数10km精细结构。

电法是目前地面方法当中应用最为普遍的一种方法, 激发极化法这种方法过去应用最为普遍, 而瞬变电磁法是当前最具代表性的电磁方法。伴随科学技术高速发展。电磁探测技术, 近年来也获得了巨大提升, 如连续电导率成像技术以及瞬变电磁法还有甚低频法、激发极化法、可控音频大地电磁法这些地球物理方法, 在勘探磁性铁矿方面都发挥着十分重要的作用^[3]。

重力仪近年来其探测精度也在不断提高, 已经从之前的mGal级提升至现在的uGal级, 在寻找隐伏矿体过程当中, 重力勘探技术发挥着越来越重要的作用。在勘探金属矿勘探时, 利用重力法进行勘探, 主要包括的途径有两个, 条件具备的利用重力测量仪器, 对于重力异常反应于地表情况进行检测, 对矿体直接的进行寻找, 二是对金属矿体赋存的构造以及岩体进行研究, 对矿体的位置做出准确的判断。

在井旁和井底盲矿勘探过程当中, 可以利用井中物探法进行勘探, 这种勘探方法有多种, 主要包括井中激化法, 以及井中磁测法和井中瞬变电磁法等。在一些发达国家, 井中瞬变

收稿日期: 2021-04

作者简介: 周权, 男, 生于1989年, 汉族, 四川广安人, 本科, 中级, 研究方向: 地球物理勘查。

电磁法有着十分普遍的应用,而且在找矿工作当中发挥了巨大的作用,能够对深度2500m~3000m的进行精准探测,还可以对达到300m井周半径当中的良导体进行探测。现如今井中物探方法在探测深部矿产资源方面发挥了巨大的作用。

地震勘探作为一种重要的勘查技术手段,其分辨率非常的高,现如今在金属矿深部矿产资源找矿工作当中,这一找矿技术手段发挥了越来越重要的作用,矿体在小于500m埋藏深度时,运用电法、磁法、重力法勘探效果较好,然而由于方法原理当中有一些缺陷存在,伴随勘探深度的不断增加勘探能力也会出现很大的降低。而地震勘探方法在探测深度矿产资源过程当中,不仅有着很大的探测深度,而且也有着的非常高的探测精度,分辨率非常的高,可以大幅提高探测结果的精准性,目前这一方法已经成为深部金属矿找矿工作的重要勘探技术手段。

物探方法的不同自身方面也有一定的局限性存在,这也导致勘探工作开展过程当中,造成解释勘探目标,有多解性的情况出现,而且由于勘探目标深度,以及复杂地下构造因素影响,在勘探过程当中只运用一种方法进行勘探,很难全面的解释地下实际情况^[4]。所以对勘探目标体的不同物性进行综合的分析和研究,可以通过各种层面来描述目标体,使解释结果和实际地质情况更加相符,控制和减少多解性,国内外在深部找矿工作当中也运用综合性的物探方法来开展找矿工作,可以大幅提高找矿精度和效率。

3 地震层析成像方法的优势

3.1 与电磁波层析成像比较

近年来,层析成像技术受到了人们的普遍重视,特别是电磁波层析成像技术,不仅发展速度较早,而且发展也非常快,特别是欧洲运用电磁波 α 探测技术,来对核废料进行寻找并对基地口进行处理,相比较电磁波层析成像技术,地震层析成像技术具有的优势体现在以下几个方面。

(1)和岩性相比,地震波在岩石当中的传播速度有着比较稳定的相关性,所以地球内部成像,可以利用地震层析成像技术来完成。岩石的介电系数以及电阻率等电学性质存在非常大的变化特点,和流体在岩石空隙当中的关系有着非常紧密的联系,所以不当利用构造以及岩性进行成像。相反,如果在对空隙流体饱和度以及找水过程当中遇到问题的解决,相比地震层析成像技术,电磁反演法效果更好。

(2)对于勘探深度来说,由于电磁波在探测频段出现大幅衰减,相比较地震波更快,探测目标约为几米到几百米的尺度,而地震波的波长在几十米,如果频率在数十赫兹,地震波在这种频带不松散岩石经过几公里传播之后,出现的衰减一般在120dB以下,极易被接收到,如果电磁波频段在相应波长岩石当中进行传播,会出现100dB的衰减,很难把厚度达到几百米的岩层给穿破。

(3)在传播速度上,地震波每秒达到几公里,而且很容易观测到振幅与到时,而且可以在地震记录当中对于各种震相有效区分,信息非常的丰富。但是电磁波由于在传播速度上相对较快,很难测量到波速以及到时相关参数。

3.2 与传统反射地震勘探方法相比

通过原理层面进行分析,地震层析成像技术在探测过程当中,不对曾撞地球模型进行依赖,对于地下不均匀体的检测发

挥着非常重要的作用,可以尝试应用于探测金属矿产资源,而且金属矿体相比于围岩纵波速度要低10%~30%,这一条件有利于进行地震波层析成像研究。所以相比较高分辨率地震方法,地震层析成像法可以获取更加精准的地下速度结构,而且复杂的地表条件不会影响反演结果。在分辨率方面,反射地震方法具有非常高的分辨率,但横向分辨率相对不高。地层倾角较大的或者地质结构比较复杂的都可以运用地震层析成像技术来进行勘探,在隐伏矿体寻找过程当中发挥着重要的作用。

4 金属矿深部找矿中地球物理方法技术及仪器的发展趋势

大量的金属矿区主要在山区地带分布,这里的地形非常复杂,应用地球物理勘测仪器必须要有轻便化、智能化、系列化、多用化的特点才能发挥重要的作用。实施地震勘探,地震信号的产生主要是以震源为源头,这是组成地震勘探技术的重要内容,震源产生的信号质量,对于地震勘察成果有着至关重要的影响。在地震勘探过程当中,可控震源作为一种重要的激发设备,应用于地震勘探。不仅环保安全,而且成本投入较低,能够灵活地开展施工工作,所以高密度地震勘探过程当中,可控震源作业可以当做首选。同时由于山地地带地形复杂,车辆很难进入,这就需要一些便携式,重量轻,体积小的高频振源应用来提高金属矿勘查效率和质量。

在采集数据方面,应当向容量大,功能多,灵敏度高,功力大,采样多样,具有较高智能化方向发展。特别是进行野外施工过程当中。大线的开展搬运和布设,人力物力方面的消耗是非常大的,这也给金属矿勘查工作带来很大的难度。因此可以利用天然地震采集站机制,针对山地复杂地质条件,对于山地无揽三分量检波器加强研究,在检波器储存设备当中保存相应的信号,将大线传输信号给取消。

处理数据方面,发挥信息技术与计算机技术优势,并结合模拟技术优势,科学合理的处理数据解释资料,确保图形自动化与可视化。

针对固体矿产资源勘查过程当中地震层析以及高频地震等非常规的方法进行研究,在金属矿预测精度方面,正是由于层析成像技术的高速发展,取得了很大的成绩,现如今在预测隐伏矿体过程当中,该项技术依然处在实验研究阶段,未来该项技术的配套设施将逐步完善,为进一步提高隐伏矿的勘查水平。

总之,地球物理勘探技术的高速发展成为金属矿勘查过程当中的一项重要技术手段,而且今后将会更加迈向量化,轻便化,系统化,精准化,智能化的方向发展,通过综合的运用地球物理,地球化学以及综合地质方面的研究,并结合微观层面的分析,来科学高效的预测隐伏大型矿床,更好地推动找矿勘查工作高效发展。^[5]

参考文献

- [1] 罗华华.对地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望的研究[J].中国战略新兴产业,2018(44):109-110.
- [2] 周冠一.地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用研究[J].信息化建设,2015(09):347.
- [3] 陈伟军,刘洪涛.综合地球物理方法在隐伏矿床勘查中的应用——以内蒙古赵家围子银铅锌多金属矿床为例[J].地球物理学进展,2009,24(1):293-302.
- [4] 吴华,徐兴旺,莫新华,等.东天山白石泉矿区地球物理多方法联合探查与隐伏铜镍矿定[J].中国地质,2016,33(3):672-681.